

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase 2. Planeación

Actividad de proyecto 4

Evidencia:

**GA4-220501095-AA1-EV02. Modelo conceptual y lógico para el proyecto
desarrollo de software. AUTOR:**

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

6 de octubre del 2025

Índice:

- 1. Introducción**
- 2. DIAGRAMA DE CLACES APP TRUEQUE MATCH**
- 3. DICCIONARIO DE DATOS**
- 4. NORMALIZACIÓN DEL MODELO LÓGICO**
- 5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD**

1. Introducción

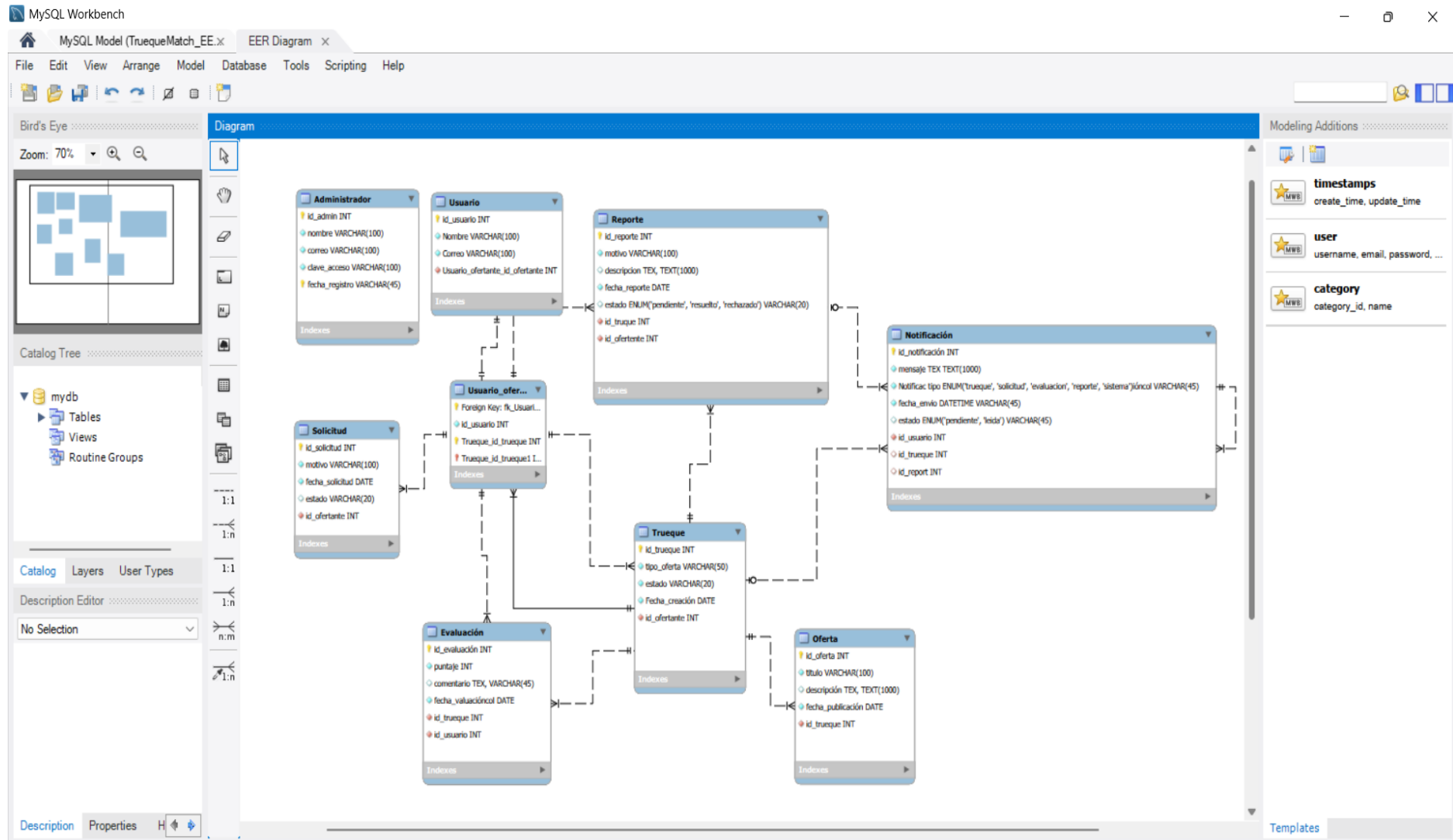
El presente documento tiene como objetivo presentar el modelo conceptual y lógico del sistema TRUEQUE MATCH, desarrollado como parte del proyecto de formación en análisis y desarrollo de software. Este sistema busca facilitar el intercambio de bienes y servicios entre usuarios mediante una plataforma segura, organizada y trazable.

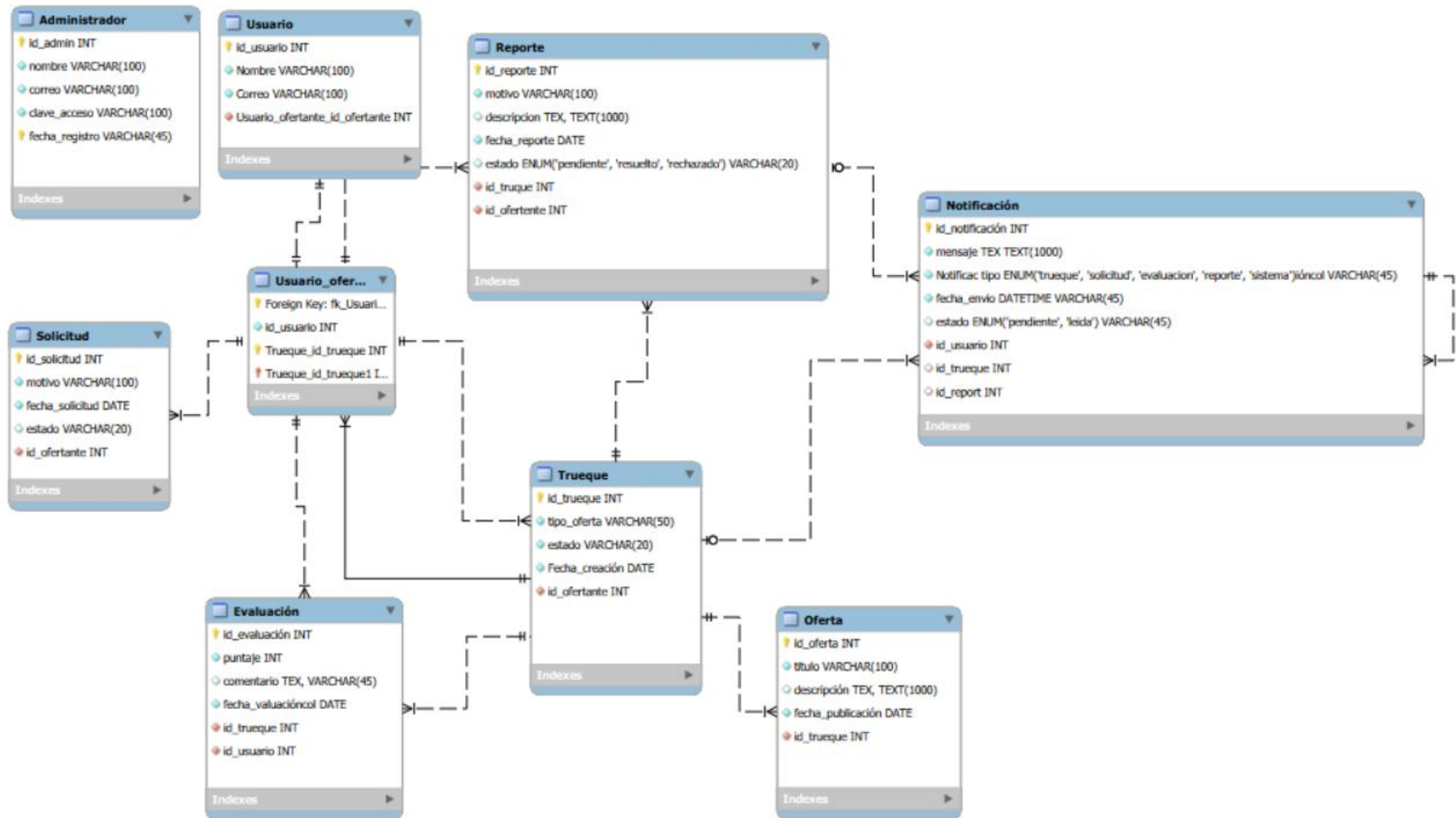
A través del diseño de entidades, relaciones y estructuras de datos, se establece una base sólida para la implementación de una base de datos relacional. El documento incluye el diccionario de datos detallado por tabla, la normalización del modelo lógico, y las políticas de seguridad que garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Este trabajo refleja el compromiso con las buenas prácticas de modelado, documentación técnica y seguridad de datos, fundamentales para el desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes y sostenibles.

2. DIAGRAMA DE CLACES APP TRUEQUE MATCH:

https://drive.google.com/file/d/18gEx6w2oEP_i1_fOBiHlv6oFmP0lduK/view?usp=sharing





3. DICCIONARIO DE DATOS

Diccionario de datos										
Administrador										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_admin	INT	—	✓		Identificador único del administrador	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria del sistema de admins
nombre	VARCHAR	100			Nombre completo del administrador	NOT NULL	—	Texto libre	—	Validar que no contenga números
correo	VARCHAR	100			Correo electrónico del administrador	NOT NULL, UNIQUE	—	email@dominio.com	—	Validar con expresión regular
clave_acceso	VARCHAR	100			Contraseña cifrada para acceso al sistema	NOT NULL	—	Texto cifrado	—	Debe almacenarse con hash (bcrypt)
fecha_registro	DATE	—			Fecha en que se registró el administrador	DEFAULT CURRENT_DATE	—	YYYY-MM-DD	—	Se genera automáticamente al registrar
Usuario										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
IDUsuario	INT	—	✓		Identificador único del usuario	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria del sistema de usuarios
Nombre	VARCHAR	100			Nombre completo del usuario	NOT NULL	—	Texto libre	—	Validar que no contenga números ni símbolos
Correo	VARCHAR	100			Correo electrónico del usuario	NOT NULL, UNIQUE	—	email@dominio.com	—	Validar con expresión regular
Usuario_defensa_datos_ID	INT	—		✓	ID de referencia para defensa de datos del usuario	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Clave_de_acceso.IDClave_acceso	Relación directa con tabla de credenciales
Oferta										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_oferta	INT	—	✓		Identificador único de la oferta publicada	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria de cada oferta
titulo	VARCHAR	100			Título breve que describe la oferta	NOT NULL	—	Texto libre	—	Debe ser claro y representativo del objeto
descripcion	TEXT	—			Descripción detallada de lo ofrecido	NOT NULL	—	Texto libre	—	Puede incluir condiciones, estado, etc.
fecha_publicacion	DATE	—			Fecha en que se publicó la oferta	DEFAULT CURRENT_DATE	—	YYYY-MM-DD	—	Se genera automáticamente al publicar
id_usuario	INT	—		✓	Identificador del usuario que publicó la oferta	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Relación directa con el autor de la oferta

Trueque										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_trueque	INT	—	✓		Identificador único del trueque realizado	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria del registro de trueques
fecha_trueque	DATE	—			Fecha en que se concretó el trueque	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD	—	Se registra automáticamente al confirmar el intercambio
estado	VARCHAR	100			Estado actual del trueque	NOT NULL	"pendiente", "aceptado", "cancelado"	Texto libre	—	Puede usarse para controlar el flujo del proceso
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que inicia el trueque	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Participante 1 del intercambio
id_oferta	INT	—		✓	Oferta que el primer usuario propone	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Oferta inicial del trueque
id_usuario2	INT	—		✓	Usuario que responde al trueque	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Participante 2 del intercambio
id_oferta2	INT	—		✓	Oferta que el segundo usuario propone en respuesta	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Oferta de respuesta al trueque

Usuario_ofertante										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_usuario_oferta	INT	—	✓		Identificador único del vínculo entre usuario y oferta	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria de la tabla puente
id_usuario	INT	—		✓	Identificador del usuario que participa en la oferta	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Puede ser autor o interesado en la oferta
id_oferta	INT	—		✓	Identificador de la oferta vinculada al usuario	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Permite múltiples usuarios por oferta y viceversa

Solicitud										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_solicitud	INT	—	✓		Identificador único de la solicitud realizada	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Númérico	—	Clave primaria del registro de solicitudes
motivo	VARCHAR	100			Razón o propósito por el cual se realiza la solicitud	NOT NULL	—	Texto libre	—	Puede incluir descripción breve del requerimiento
fecha_solicitud	DATE	—			Fecha en que se genera la solicitud	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD	—	Se registra automáticamente al crear la solicitud
id_usuario	INT	—		✓	Identificador del usuario que realiza la solicitud	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Relación directa con el autor de la solicitud
id_oferta	INT	—		✓	Identificador de la oferta relacionada con la solicitud	NOT NULL	—	Númérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Puede representar interés o requerimiento sobre una oferta

Evaluación										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_evaluacion	INT	—	✓		Identificador único de la evaluación realizada	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Numérico	—	Clave primaria del registro de evaluaciones
puntaje	INT	—			Calificación otorgada por el usuario	NOT NULL	1 a 5	Numérico	—	Escala de evaluación (1 = baja, 5 = excelente)
comentario_TDX	VARCHAR	45			Comentario breve sobre la experiencia del trueque	—	—	Texto libre	—	Puede incluir observaciones, sugerencias o agradecimientos
fecha_validacion	DATE	—			Fecha en que se realizó la evaluación	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD	—	Se registra automáticamente al validar el trueque
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que realiza la evaluación	NOT NULL	—	Numérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Evaluador del intercambio
id_trueque	INT	—		✓	Trueque que está siendo evaluado	NOT NULL	—	Numérico	FK hacia Trueque.id_trueque	Relación directa con el evento de intercambio

Notificación										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_notificacion	INT	—	✓		Identificador único de la notificación enviada	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Numérico	—	Clave primaria del registro de notificaciones
mensaje	TEXT	—			Contenido del mensaje enviado al usuario	NOT NULL	—	Texto libre	—	Puede incluir texto dinámico, alertas o confirmaciones
notificacionBK	VARCHAR	45			Código o tipo de notificación	—	"info", "alerta", "sistema"	Texto corto	—	Útil para clasificar el tipo de mensaje
fecha_envio	DATETIME	—			Fecha y hora en que se envió la notificación	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	—	Se registra automáticamente al generar la notificación
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que recibe la notificación	NOT NULL	—	Numérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Destinatario del mensaje
id_trueque	INT	—		✓	Trueque relacionado con la notificación (si aplica)	—	—	Numérico	FK hacia Trueque.id_trueque	Puede ser NULL si no aplica
id_oferta	INT	—		✓	Oferta relacionada con la notificación (si aplica)	—	—	Numérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Puede ser NULL si no aplica

Reporte										
Campo	Tipo dato	Tamaño	PK	FK	Descripción	Restricciones	Valores posibles	Formato esperado	Relación con otras tablas	Observaciones
id_reporte	INT	—	✓		Identificador único del reporte generado	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Numérico	—	Clave primaria del registro de reportes
motivo	VARCHAR	100			Razón principal por la cual se genera el reporte	NOT NULL	"fraude", "incumplimiento", "comportamiento"	Texto corto	—	Puede usarse para clasificar el tipo de reporte
descripcion_TXT	TEXT	—			Detalle completo del incidente o situación reportada	NOT NULL	—	Texto libre	—	Permite incluir evidencia, contexto o narración
fecha_reporte	DATE	—			Fecha en que se genera el reporte	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD	—	Se registra automáticamente al crear el reporte
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que realiza el reporte	NOT NULL	—	Numérico	FK hacia Usuario.IDUsuario	Reportante del incidente
id_oferta	INT	—		✓	Oferta relacionada con el reporte (si aplica)	—	—	Numérico	FK hacia Oferta.id_oferta	Puede ser NULL si el reporte no involucra una oferta
id_trueque	INT	—		✓	Trueque relacionado con el reporte (si aplica)	—	—	Numérico	FK hacia Trueque.id_trueque	Puede ser NULL si el reporte no involucra un trueque

Link directorio de datos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CAYOJMybl2u_xiBKRGuWVq_ccQ6MEQAO/edit?usp=sharing&oid=106696926062342776091&rtpof=true&sd=true

4. NORMALIZACIÓN DEL MODELO LÓGICO

La normalización es un proceso fundamental en el diseño de bases de datos relacionales, cuyo objetivo es eliminar redundancias, evitar anomalías en la manipulación de datos y garantizar la integridad estructural del sistema. En el modelo lógico de TRUEQUE MATCH se aplicaron las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN), asegurando un diseño eficiente y escalable.

- **Primera Forma Normal (1FN)**

Todas las tablas del modelo cumplen con la 1FN, ya que:

- Cada campo contiene valores atómicos (sin listas ni agrupaciones).
- No existen repeticiones de grupos de datos dentro de una misma fila.
- Se definieron claves primarias únicas para identificar cada registro.

- **Segunda Forma Normal (2FN)**

Se garantiza la 2FN mediante:

- Eliminación de dependencias parciales en tablas con claves compuestas.
- Separación de entidades como Usuario, Oferta, Trueque y Evaluación, evitando que atributos dependan solo de parte de la clave.
- Uso de tablas puente como Usuario_oferta para representar relaciones muchos-a-muchos sin redundancia.

- **Tercera Forma Normal (3FN)**

El modelo cumple con la 3FN al:

- Eliminar dependencias transitivas: ningún campo depende de otro que no sea clave primaria.
- Separar atributos como clave acceso, comentario TDX, notificación BK en sus respectivas tablas, evitando duplicación de datos.
- Mantener la coherencia semántica entre entidades y sus atributos.

Este proceso de normalización asegura que el sistema TRUEQUE MATCH sea:

- Eficiente en almacenamiento y consultas.
- Escalable para futuras funcionalidades.
- Robusto frente a errores y duplicaciones.

5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Para garantizar la protección de los datos en el sistema **TRUEQUE MATCH**, se han definido políticas que cubren los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Estas políticas aseguran que el sistema sea confiable, trazable y resistente ante fallos o accesos no autorizados.

- **Integridad**

- Se implementan claves primarias y foráneas en todas las tablas para asegurar la consistencia relacional.
- Se aplican restricciones NOT NULL en campos críticos para evitar registros incompletos.
- Se utiliza AUTO_INCREMENT en identificadores para evitar duplicidad y garantizar unicidad.
- La normalización del modelo evita redundancias y mantiene la coherencia de los datos.

- **Confidencialidad**

- Las contraseñas (clave acceso) se almacenan de forma cifrada mediante algoritmos seguros como bcrypt o SHA-256.
- Se recomienda implementar roles de usuario (administrador, usuario estándar) con niveles de acceso diferenciados.
- El acceso a datos sensibles como correos, evaluaciones y reportes debe estar restringido por sesión y autenticación.

- **Disponibilidad**

- Se sugiere establecer copias de seguridad periódicas de la base de datos.
- El sistema debe contar con mecanismos de recuperación ante fallos, como replicación o restauración desde backups.
- Las notificaciones y reportes permiten detectar incidentes o anomalías que puedan afectar la disponibilidad del servicio.

Estas políticas forman parte del diseño estructural del sistema y deben complementarse con buenas prácticas de desarrollo, monitoreo y mantenimiento continuo. TRUEQUE MATCH no solo busca facilitar el intercambio, sino también proteger la confianza de sus usuarios.